

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ
LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHẦN

SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO

Ngành: Toán học
Chuyên ngành: Giải tích

Giảng viên: PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thanh

Sinh viên: Huy **MSSV:** 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHẦN

Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

MỤC LỤC

0	KIẾN THỨC CHUẨN BỊ	1
1	SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO	3
1.1	Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo	3
1.2	Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian đo Lebesgue	8

Lemma 1. Trace

Let $\mathcal{C}$ be an arbitrary collection of subset of a set X and let $A \subset X$. Then $\sigma(\mathcal{C}) \cap A$ is a σ - algebra on A

Proof.

- Đặt $\sigma(\mathcal{C}) \cap A := \mathfrak{M}_A = \{E \cap A | E \in \sigma(\mathcal{C})\}$, ta chứng minh $\mathfrak{M}_A$ là một σ - đại số trên A
 - + Ta có $\sigma(\mathcal{C})$ là σ - đại số trên X , nên $X \in \sigma(\mathcal{C})$, và vì $X \cap A = A$ nên với $E = X$, ta có $A \in \mathfrak{M}$
 - + Lấy $B \in \mathfrak{M}$, ta có $A \setminus B = A \setminus (E \cap A)$, với E là họ bất kì thuộc $\sigma(\mathcal{C})$, vì $A \setminus (E \cap A) = A \cap E^c$, mà vì $E^c \in \sigma(\mathcal{C})$ nên $A \setminus B = B^c \in \mathfrak{M}_A$
 - + Lấy $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ là họ các tập trong $\mathfrak{M}_A$, ta có mỗi $B_n = E_n \cap A$, với $E_n \in \sigma(\mathcal{C})$, ta có $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap A) = (\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) \cap A$, mà vì $E_n \in \sigma(\mathcal{C})$ nên $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \sigma(\mathcal{C})$, vậy $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathfrak{M}_A$
- Vậy $\sigma(\mathcal{C}) \cap A$ là σ - đại số trên A

■

Theorem 1. (1.15)

Let $\mathcal{C}$ be an arbitrary collection of subset of a set X and let $A \subset X$. Then $\sigma_A(\mathcal{C} \cap A) = \sigma(\mathcal{C}) \cap A$